UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Artemis IV

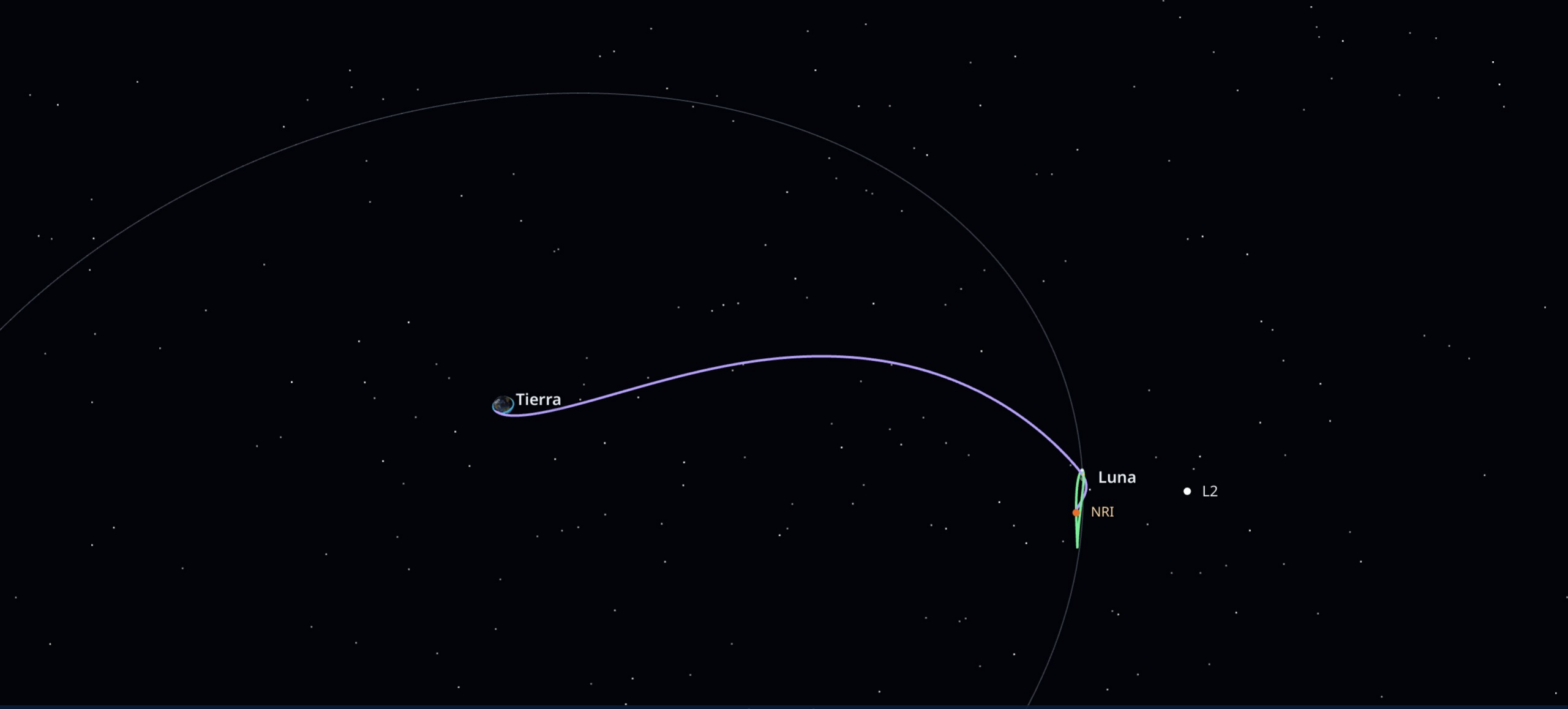
Simulación dinámica multifase: del ascenso del SLS Block 1B al alunizaje en el polo sur

Mariana Lopera Correa · Juan José Becerra Bedoya · Daniel Santiago Machado

Computación Científica · Universidad de Medellín



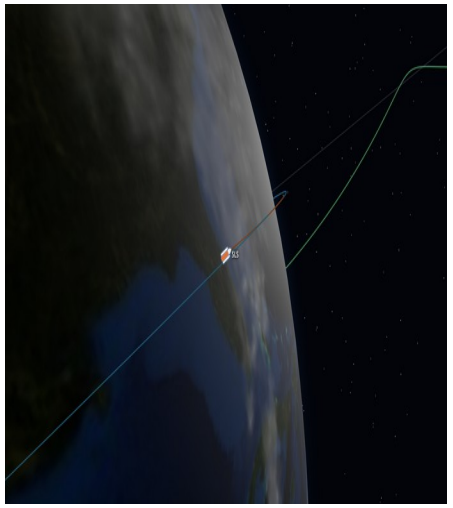
Imagen: NASA



Perfil de misión simulado

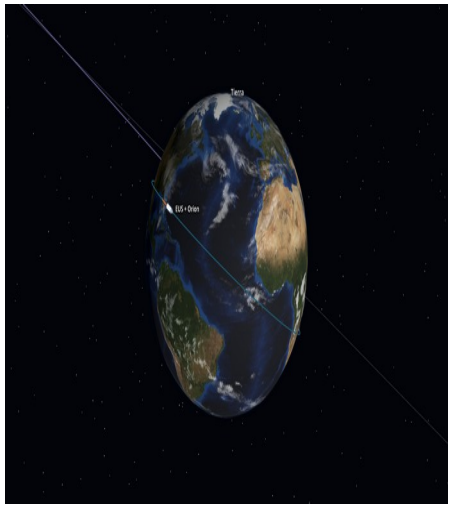
Marco rotante Tierra–Luna · 16,2 días · 5 fases · trayectoria continua

Cinco regímenes dinámicos



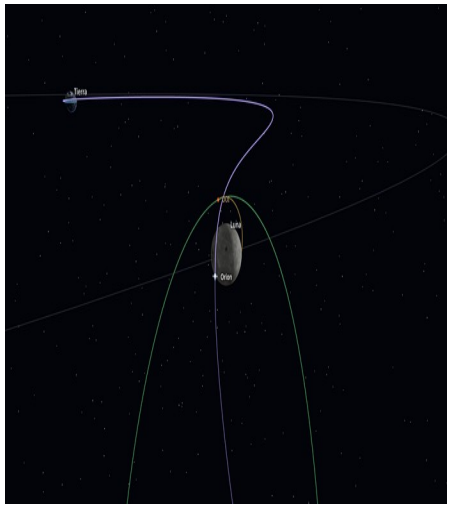
1. Ascenso

Masa variable y arrastre



2. Tránsito

Problema de tres cuerpos



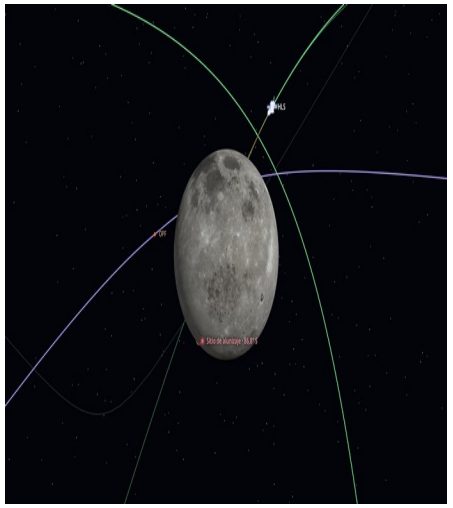
3. TLI

Valores en la frontera



4. NRHO

Órbita periódica

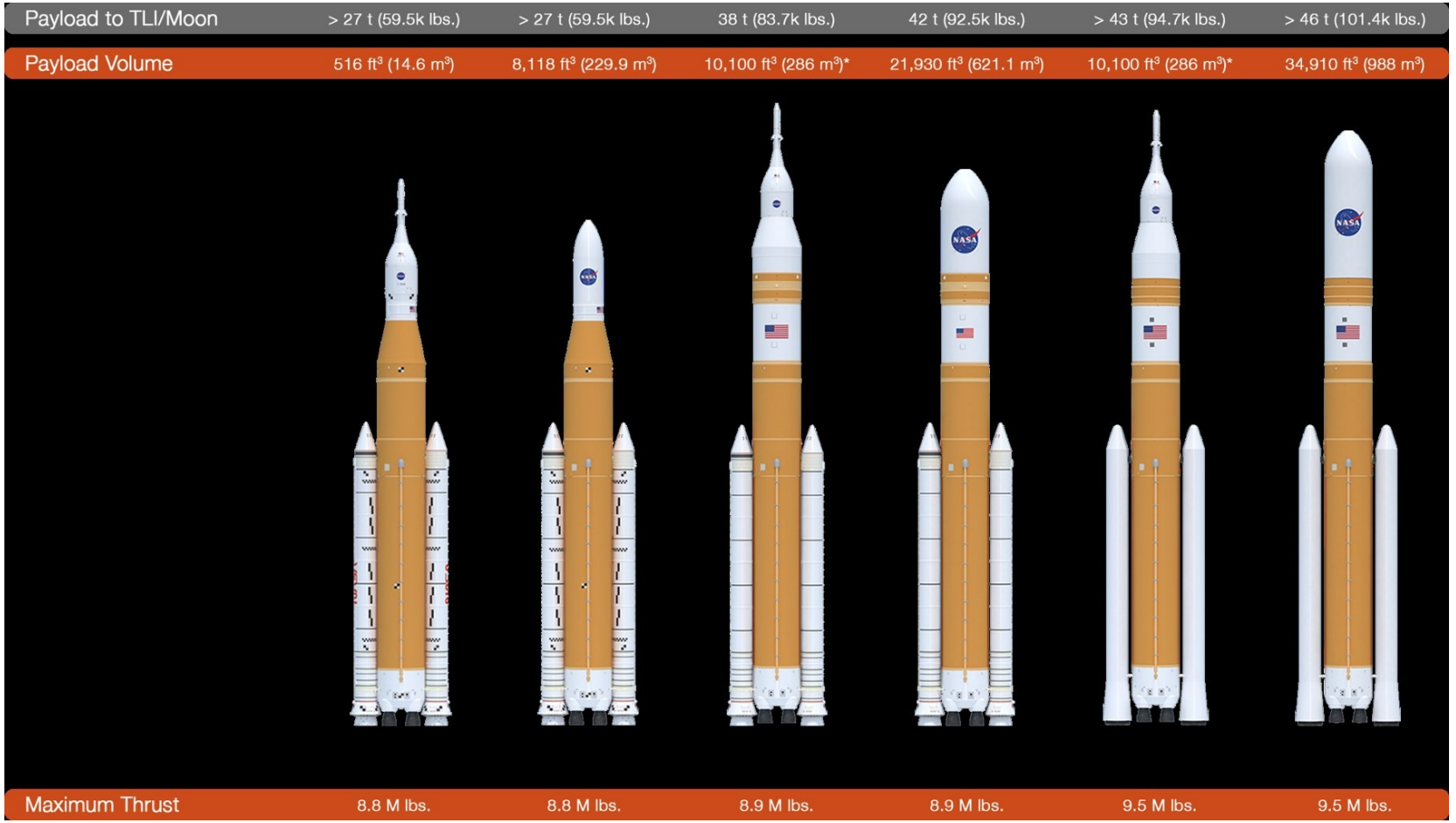


5. Descenso

Guiado en lazo cerrado

Cada régimen requiere un método numérico específico

Vehículo de lanzamiento: SLS Block 1B



2 710 t

masa al despegue

4 + 2

RS-25 + SRB de 5 segmentos

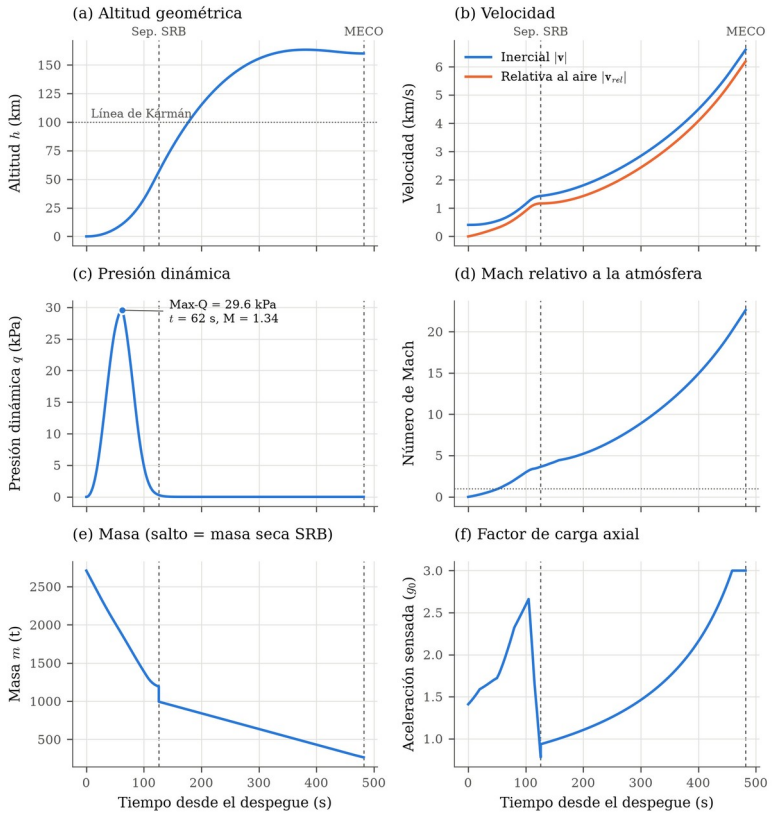
EUS

Etapa Superior de Exploración

Imagen: NASA

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Fase 1 · Ascenso atmosférico



29,6 kPa

Max-Q: presión dinámica máxima

160 km

altitud de MECO

RK45

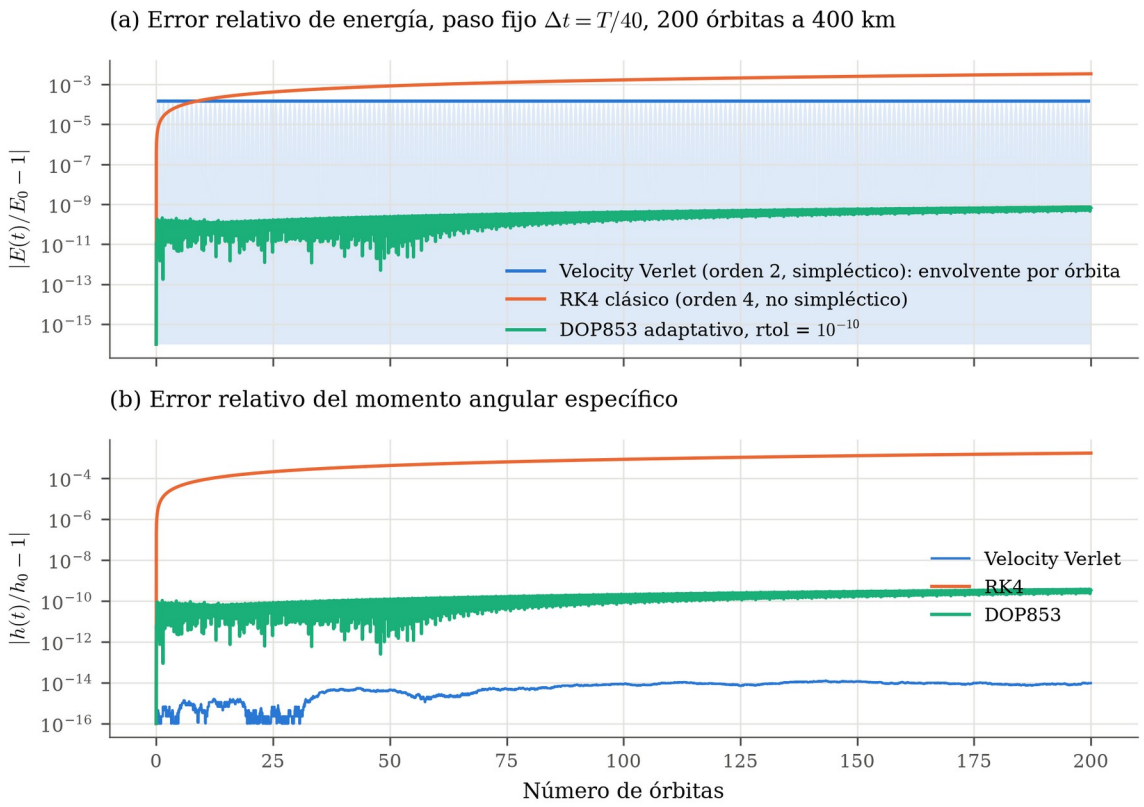
Dormand–Prince con eventos

Ecuación de movimiento (ECI)

$$\dot{\mathbf{v}} = \frac{T(t,h)}{m}\,\hat{\mathbf{u}} + \frac{\mathbf{D}}{m} - \frac{\mu_E}{\|\mathbf{r}\|^3}\,\mathbf{r}$$

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Fase 2 · Tránsito cislunar: conservación numérica



Velocity Verlet (kick–drift–kick)

$$\mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} = \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_n \qquad \mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\, \mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} \qquad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_{n+1}$$

Verlet

simpléctico: error ≤ 1,5e-4

RK4

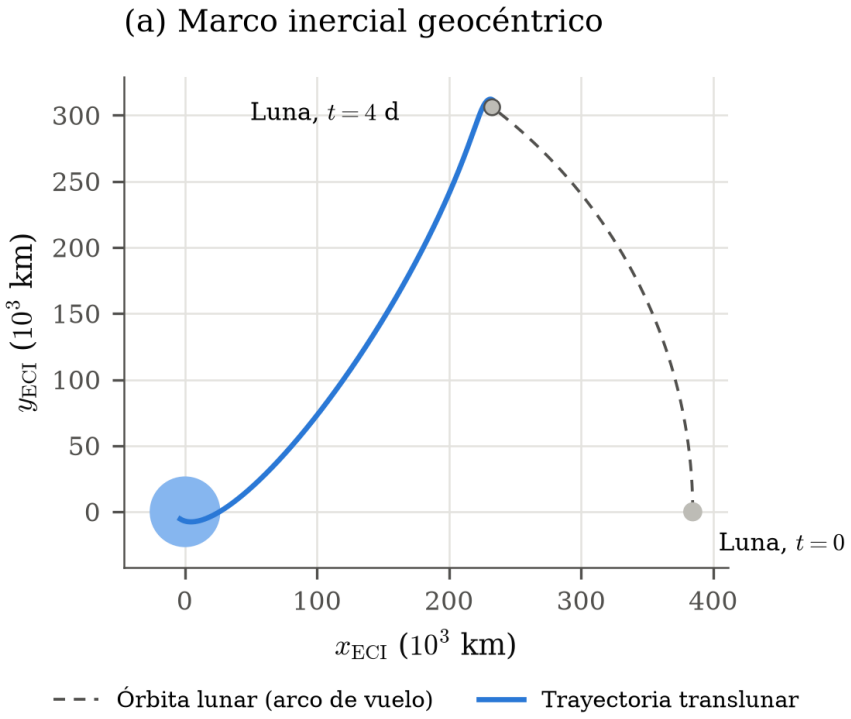
deriva secular: 3,4e-3

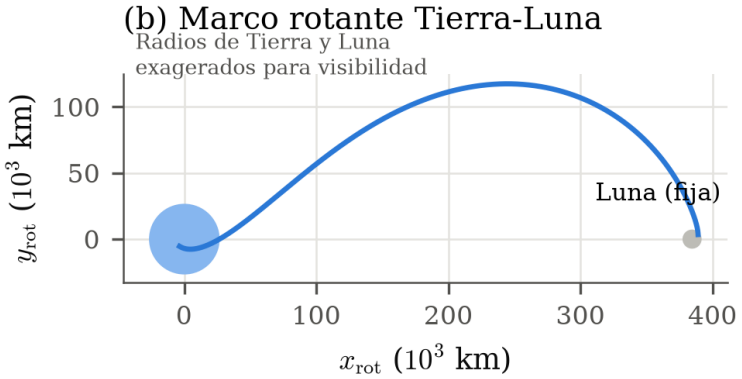
200

órbitas, 40 pasos por órbita

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Fase 3 · Inyección translunar (TLI)





5

iteraciones de Newton–Raphson

≈ 3,2 km/s

Δv de la TLI

Disparo

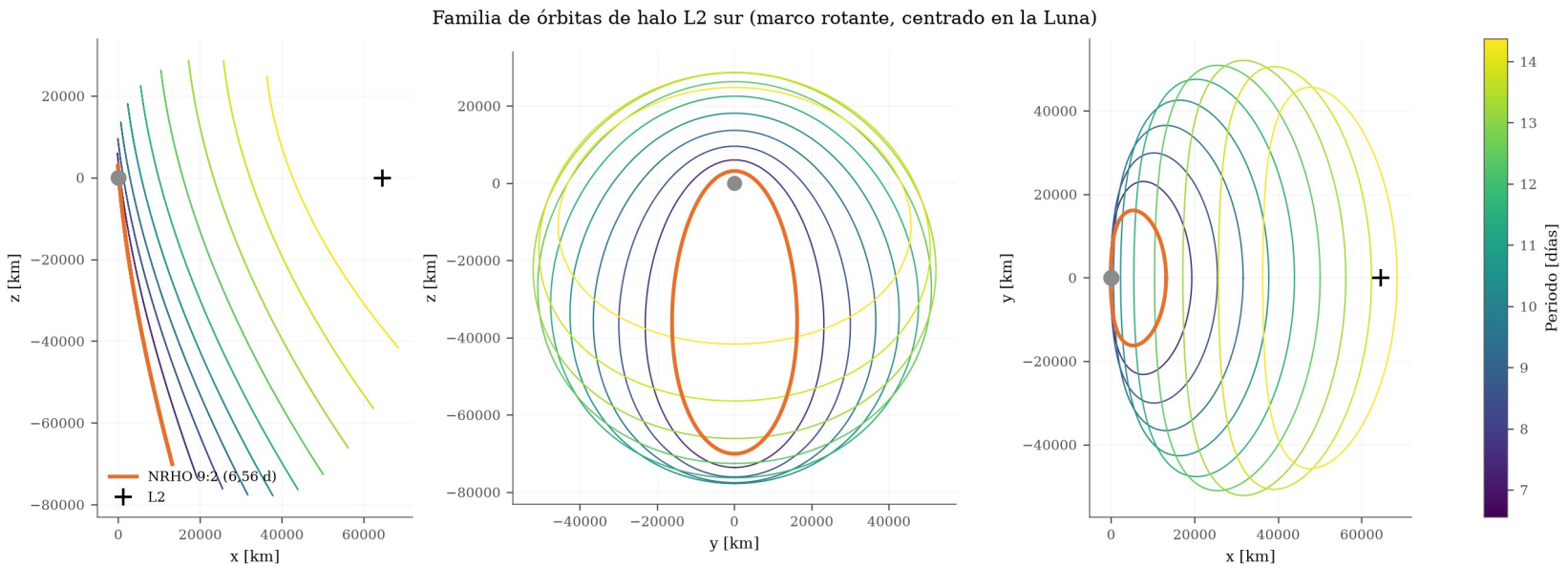
valores en la frontera

Condición del disparo

$$\mathbf{F}(\Delta\mathbf{v}) = \mathbf{r}(t_f;\ \mathbf{r}_0,\ \mathbf{v}_0 + \Delta\mathbf{v}) - \mathbf{r}_{obj} = \mathbf{0}$$

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Fase 4 · NRHO 9:2 de Gateway



6,56 d

periodo de la órbita

1,32

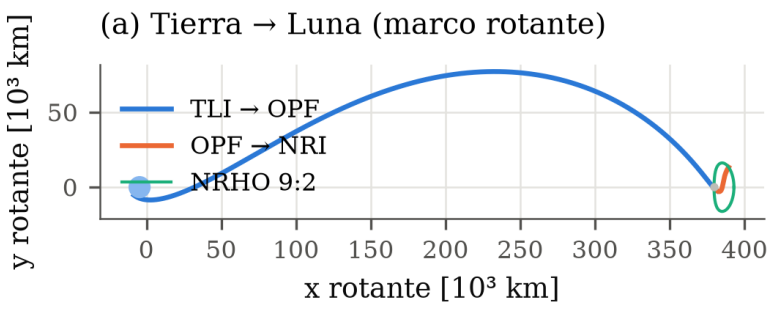
índice de estabilidad

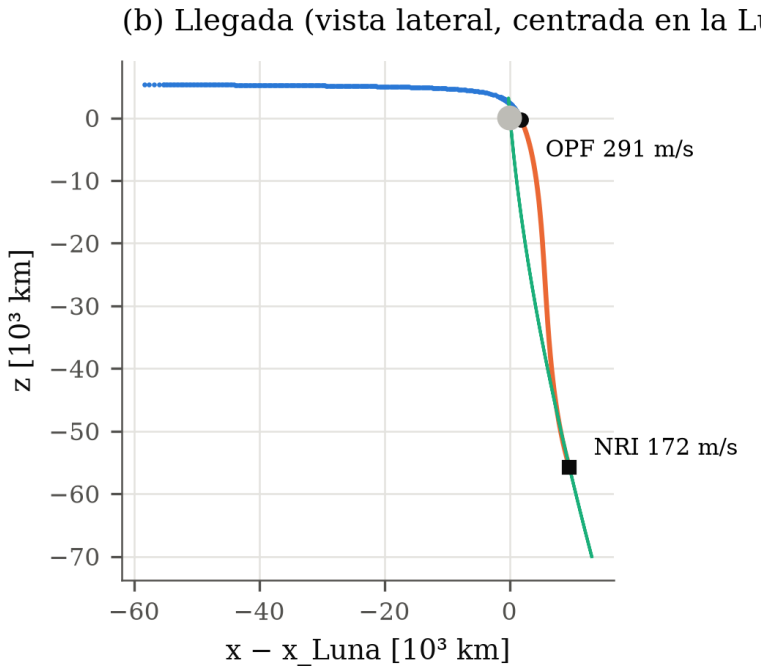
L2 sur

familia de halos por continuación

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Fase 4 · Transferencia de la TLI a la NRHO





291 m/s

sobrevuelo propulsado (OPF)

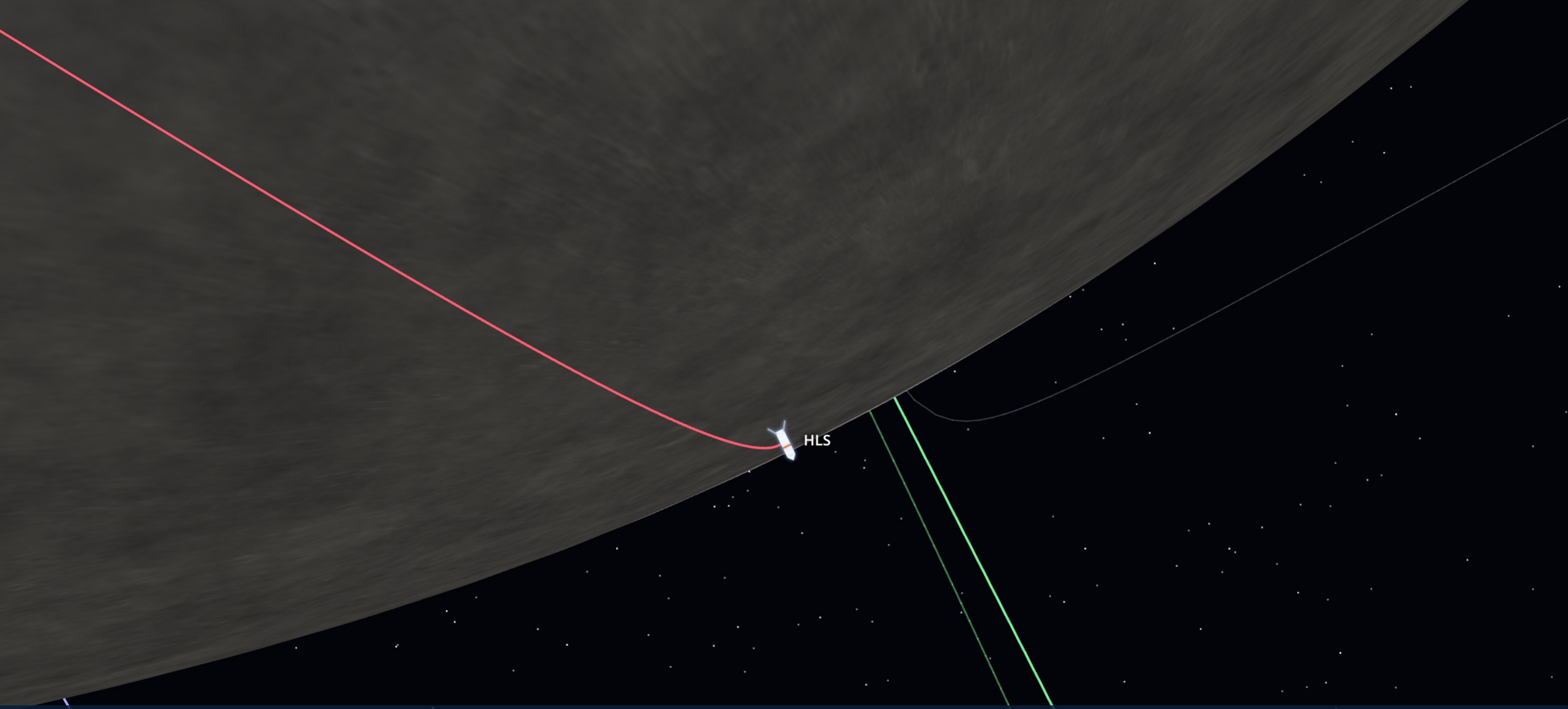
172 m/s

inserción en la NRHO (NRI)

56 %

del Δv disponible de Orion

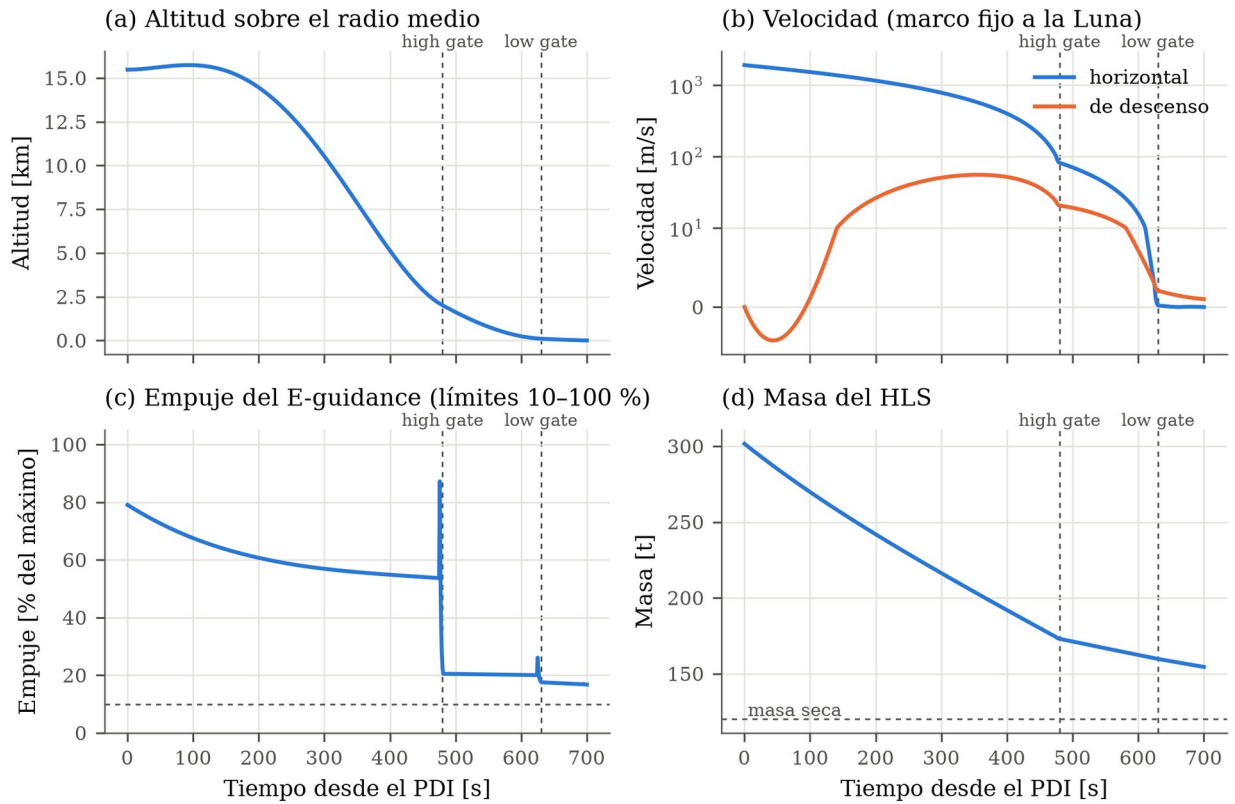
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



Fase 5 · Descenso propulsado al polo sur

Velocidad de contacto 1,0 m/s · Error de posición 1,4 cm · Latitud 86,8° S

Fase 5 · Perfil del descenso propulsado



700 s

de descenso propulsado

1,9 km/s

velocidad horizontal en el PDI

154 t

masa final (inicial: 370 t)

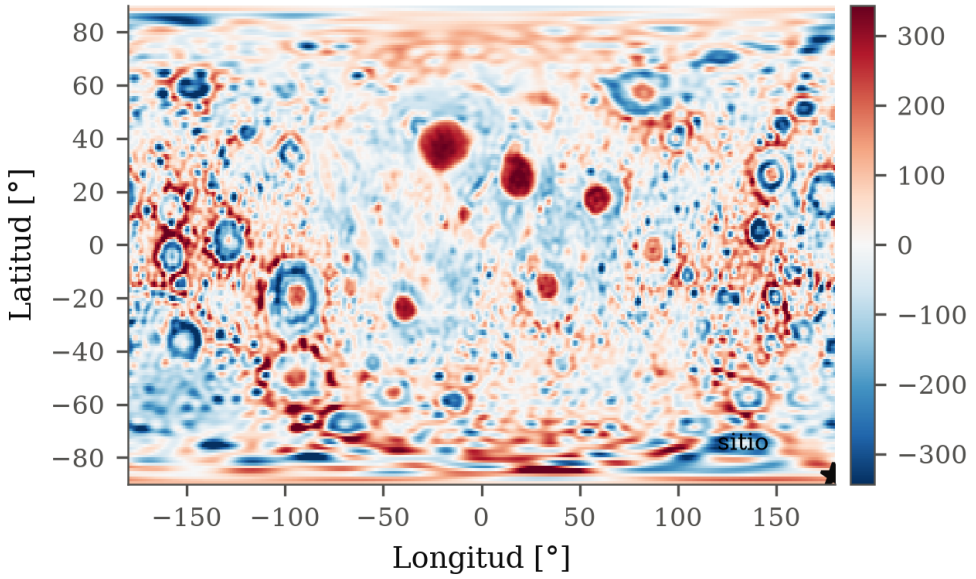
E-guidance (energía mínima)

$$\mathbf{a}_T = \frac{6}{t_{go}^2}\left[\mathbf{r}_f - \left(\mathbf{r} + \mathbf{v}\,t_{go} + \tfrac{1}{2}\mathbf{g}\,t_{go}^2\right)\right] - \frac{2}{t_{go}}\left[\mathbf{v}_f - \left(\mathbf{v} + \mathbf{g}\,t_{go}\right)\right]$$

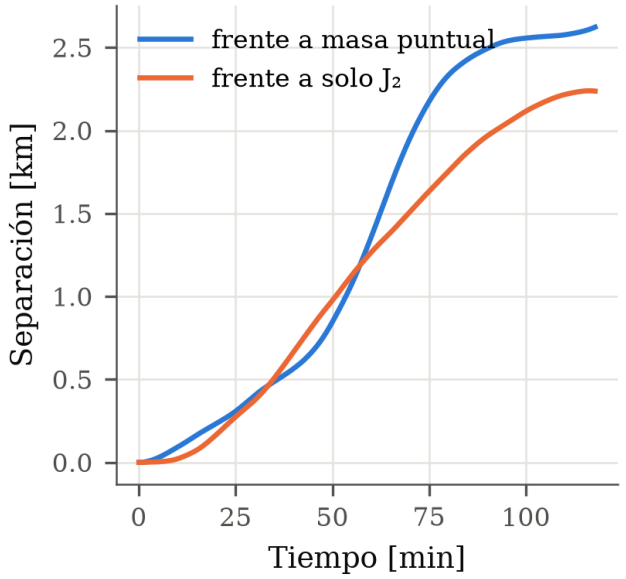
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Campo gravitatorio lunar: efecto de los mascons

(a) Anomalía radial, grados 3–100 [mGal]



(b) Órbita polar de 100 km



672 mGal

anomalía máxima

2,2 km

desviación frente a J_2 en una órbita

GRGM1200A

campo GRAIL, grado 100

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

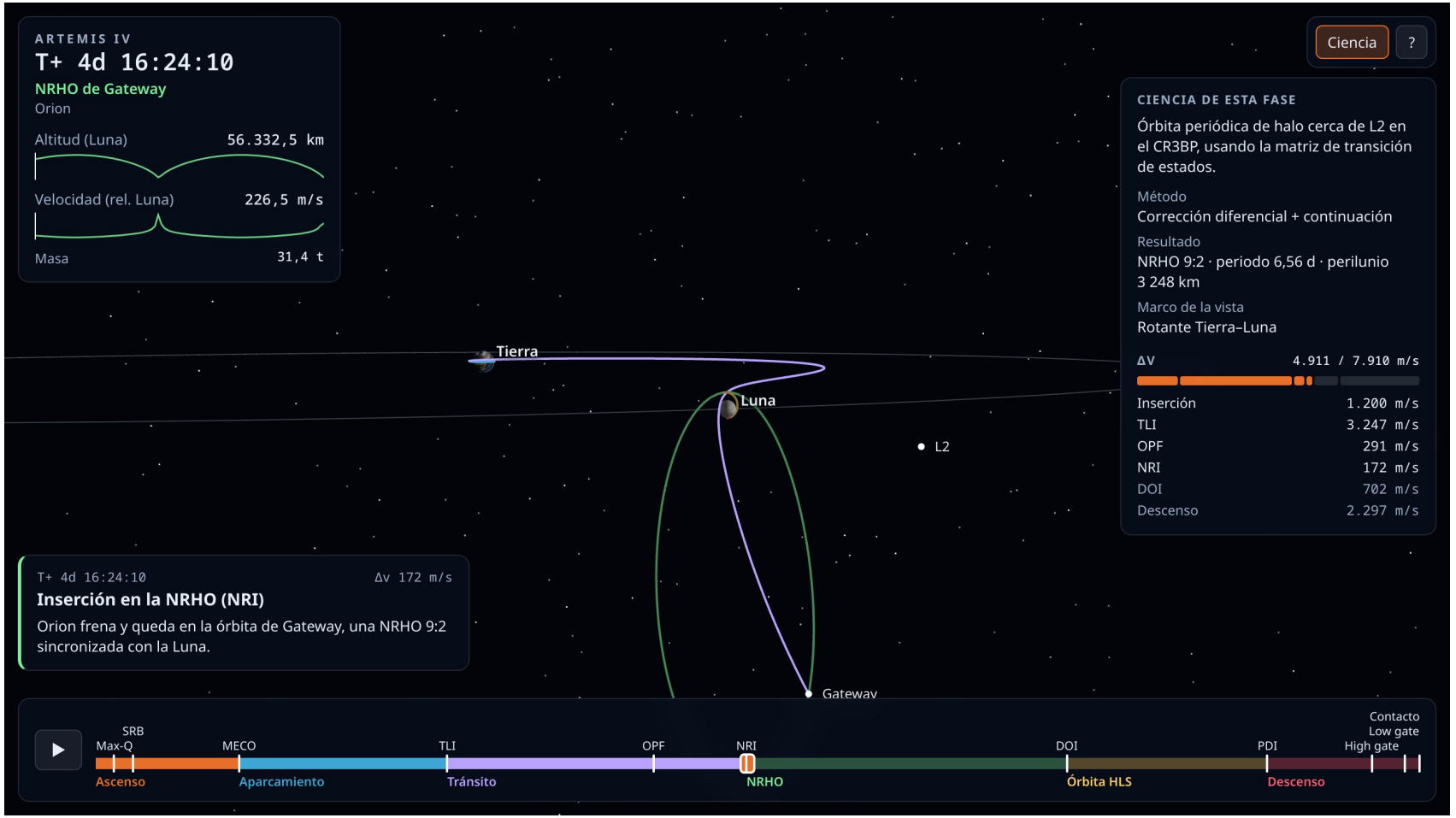
Presupuesto de Δv de la misión

1 200 Inserción · EUS (m/s)	**3 247** TLI · EUS (m/s)	**291** OPF · Orion (m/s)
172 NRI · Orion (m/s)	**702** DOI · HLS (m/s)	**2 297** Descenso · HLS (m/s)

Total desde la inserción: 7,91 km/s

El descenso propulsado representa el 29 % del total

Visualizador 3D interactivo



Reproducción de la misión en 2,5 min · Tres marcos de referencia · Datos exportados del simulador

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Verificación y validación

151

pruebas automáticas

≈ 1e-5

error relativo de la integral de Jacobi

8

problemas corregidos en la revisión

- Max-Q y Δv de TLI consistentes con valores publicados
- Órdenes de convergencia medidos: Verlet 2,00 y RK4 4,14
- Trazabilidad: los valores del informe se generan desde el código

Conclusiones

Simulación integrada

Trayectoria continua de 16,2 días en 5 fases, con Δv de 7,91 km/s desde la inserción

Integración simpléctica

Error de energía acotado en 1,5e-4, frente a deriva secular de 3,4e-3 con RK4 en 200 órbitas

Métodos de disparo

La convergencia depende de la estimación inicial: kepleriana en la TLI, retropropagada en la NRHO

Guiado en lazo cerrado

Contacto a 1,0 m/s y 1,4 cm del sitio, con campo GRAIL de grado 100

Limitaciones: maniobras impulsivas · modelo CR3BP sin efemérides · parámetros del HLS supuestos

Trabajo futuro: efemérides DE440 · combustiones finitas · topografía lunar

Gracias

¿Preguntas?



Imagen: NASA